

低应变反射波法检测钻孔灌注桩桩身完整性的难点和应对原则

刘万恩 陈志琦 徐建江

(天津市勘察院, 300191)

【摘要】钻孔灌注桩的桩身完整性检测历来是一个比较麻烦的事情。其原因在于,同预制桩相比,在桩径、横截面形态、桩身混凝土强度、钢筋笼的位置等方面,钻孔灌注桩都有种种不确定性,有时甚至是令人瞠目的不规则。随即造成用低应变反射波法检测桩身完整性的曲线复杂、多变、信号相互重叠,没有规律,难以辨认和判别。本文,从一个典型的工程举例说明这一现象,并讨论可能的解决原则。

【关键词】低应变反射波法, 钻孔灌注桩, 桩身完整性, 应对原则

1 前言

某某经济服务中心,系多层办公楼,采用 0.6m 和 0.7m 直径、29m 长度的钻孔灌注桩为基桩,总桩数 453 根。由于拟建场地的前身为水坑或鱼塘,回填土达 8~9m 深,坑底有较厚的冰层(冬季回填)和淤泥。尽管事先的静载荷试验满足设计要求,但在开挖约 5 米深基坑时,由于开挖过快、周边堆土、场地地质本身弱点、附近重载车辆行驶影响等原因,目检可见桩头倾斜、桩身移位等问题,第一次低应变反射波法检测(449 根)结果为Ⅲ、Ⅳ类桩比例 50.1%,其中Ⅳ类桩比例高达 16%。多数缺陷为 2~4 米深度的桩身有裂缝或断裂,少数为桩身浅部缺陷或桩头倾斜。

经过建设方召集各有关方商讨对策,依次施打围护钢桩、坑内外重新布设降水井、对Ⅲ、Ⅳ类桩进行开挖、验看缺陷、采取处理措施,现该工程已顺利封顶。从开挖验证的情况看,有些值得分析总结和今后类似工程检测需要注意的地方,现叙述如下。

2 典型的Ⅲ、Ⅳ类桩曲线

在Ⅲ、Ⅳ类桩的检测曲线中有相当数量形态正常,类别判断和开挖验证情况吻合,参见图 1 和图 2。

图 1 示出 142 号桩的检测曲线。桩身波速取为 4000m/s,在约 3m 处可见一明显的同向反射,在 6 米多的位置上可见其二次反射,桩底反射似有似无,判断为Ⅲ类桩。缺陷位置定为自桩顶以下 2.8m。

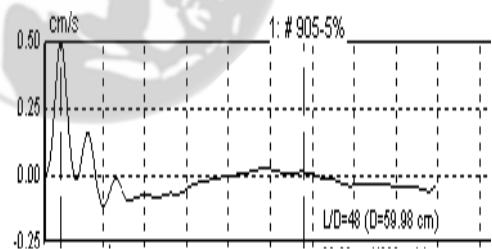


图 1 142 号桩低应变反射波法检测曲线

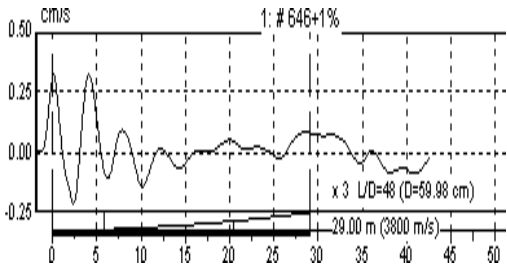


图 2 91 号桩低应变反射波法检测曲线

开挖验证记录是,桩头部位凸凹不平,在 2.8m~3.5m 处两道裂缝。

图 2 示出 91 号桩的检测曲线。桩身波速取为 3800m/s,在约 4m 处可见一明显的同向反射,在 8、12

米、16 米及其后多个位置上可见其多次反射，判断为Ⅳ类桩。缺陷位置定为自桩顶以下 4.0m。

开挖验证情况是，4.1m 处严重断裂。

如果整个场地基桩的桩身完整性都是如此易于辨认的检测曲线，也就不会引起本文的话题。考虑到钻孔灌注桩施工的种种影响因素，有必要从中总结一些规律和原则，使今后的检测更加准确，不致出现漏判和误判。

3 先扩后缩型检测曲线

这种类型曲线可分为两种。一种是扩后缩的形态比较明显；一种是看不出扩后缩的形态。

3.1 图 3 示出 86 号桩的检测曲线。桩身波速取为 4000m/s，在约 1.8m 处可见一非常不明显的同向反射，在约 2.4m 位置上可见其扩径的反向反射，问题是扩后缩的幅度很大，不能判断缩径的具体尺度，故判为Ⅲ类桩。

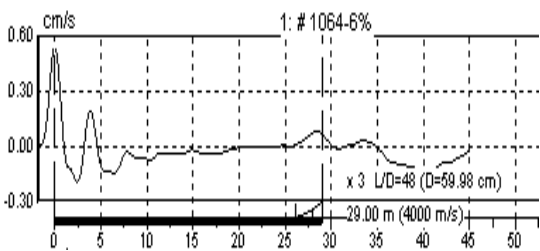


图 3 86 号桩低应变反射波法检测曲线

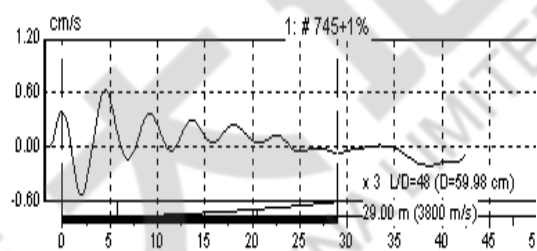


图 4 71 号桩低应变反射波法检测曲线

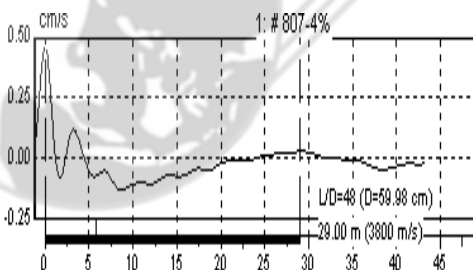
开挖验证情况是，挖土挖到 3.3m 处始终未发现裂缝，桩肥大，形状不规则，凸凹不平。开挖证实确由桩扩径造成曲线如此形态，也解决了扩后缩径大小的认定。

3.2 图 4 示出 71 号桩的检测曲线。桩身波速取为 3800m/s，桩顶入射峰未充分达到应有高度即下冲，扩径反射并不明显，反而是呈现自 4.5m 处起的多次反射。判为Ⅳ类桩。缺陷位置定为 4.5m。

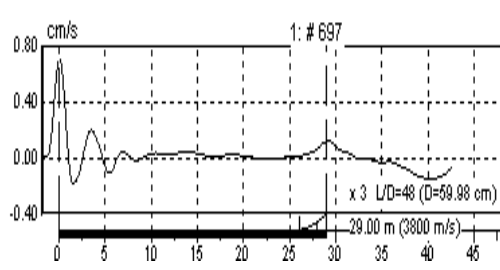
开挖验证记录是，桩体与邻近的 73 号桩联体，形状怪，肥大，凸凹不平。挖到 4.5m 深未发现断裂。从检测曲线形态分析，怎么看都是有问题的桩。开挖结果却是未发现有害缺陷。从开挖结果看，不存在影响使用的明显缺陷，造成误判的原因只能归结于联体怪胎加上不规则扩径。

4 极类似曲线，开挖结果差异很大

图 5 示出 72 号桩和 92 号桩的检测曲线，波速同为 3800m/s，在 5 米深度范围内的曲线形态几乎完全一样，均判为Ⅲ类桩，缺陷位置定为 3.5m。所不同的是，92 号桩的桩底反射比较明显。



(a) 72 号桩



(b) 92 号桩

图 5 72 号桩和 92 号桩检测曲线的比较

开挖验证结果是，72 号桩，桩体变形且与 73 号桩有联体，凸凹不平，桩径肥大，未发现断裂。92 号桩，在 3.7m 处有一道明显裂缝，桩体、其他部位未发现情况。

92 号桩开挖验证情况与判断结果吻合。问题是 72 号桩，从曲线形态看，必须判为Ⅲ类桩。但是，开

挖却未发现断裂，其原因似也只能归结为联体怪胎、不规则扩径，使得检测曲线呈现出明显缺陷的现象。

5 低频大振幅曲线

图 6 示出 243 号桩的检测曲线，形态是比较典型的低频大振幅曲线，通常判为浅部缺陷，从曲线图上判读，应当在 1m 以内。定为Ⅲ类桩。

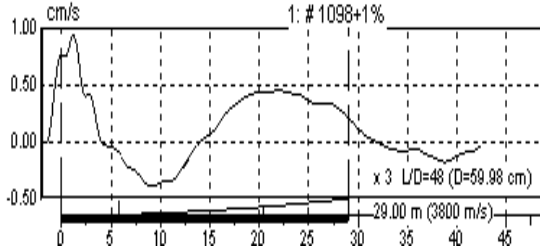


图 6 243 号桩检测曲线

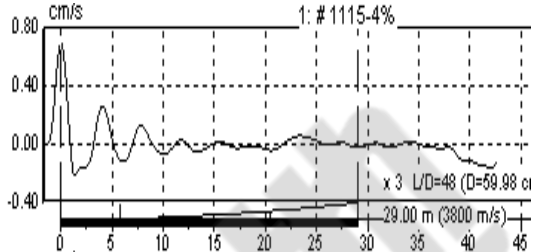


图 7 320 号桩检测曲线

开挖情况是，从桩顶以下到 2.5m 深度处，有三道裂缝，裂缝明显，较宽。
在此项工程中，这一类桩约近 30 根，均判为Ⅲ类桩。开挖证实均有不同程度的断裂。问题在于从开挖结果看，有的断裂程度达到Ⅳ类，在提供给建设方的分析判断中未能指出这些区别。

6 判为Ⅲ、Ⅳ类桩，但开挖结果证明无明显问题

还有一些检测曲线，虽然按照形态特征判为Ⅲ、Ⅳ类桩，但开挖验证情况却未发现有害缺陷。
图 7 示出 320 号桩的检测曲线，从曲线形态分析，在浅部 2m 深度以内有轻微扩径现象，但随之在 4m 处回缩幅度较大，而且出现 8、12、16m 处的多次周期性反射，波速定为 3800m/s，桩底反射不明显。定为Ⅲ类桩，缺陷位置判在 3.7m 处。

开挖验证结果是，桩体变形肥大，在 3.5m 处，桩直径为 1.1 米，下挖至 3.7m 桩径变小，至 4m 处桩体正常，未发现裂缝断裂等现象。

图 8 示出 54 号桩的检测曲线，从曲线上无法辨认桩底位置，从 2m 处开始，曲线剧烈振荡，不仅存在多次周期性反射，而且感觉有不只一个缺陷造成的叠加现象，判为Ⅳ类桩，缺陷位置定为 2.2m。

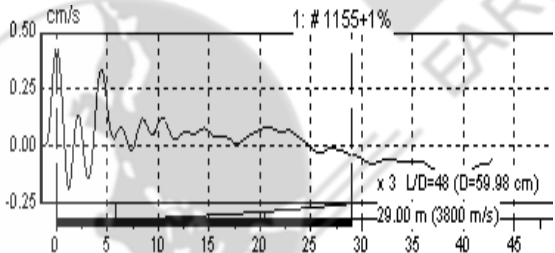


图 8 54 号桩检测曲线

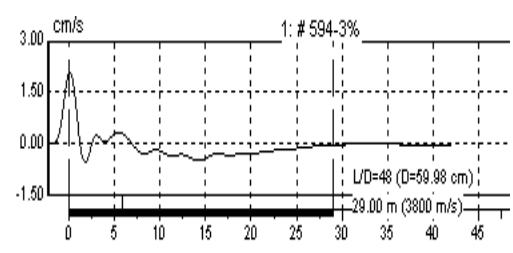


图 9 A60 号桩检测曲线

开挖结果是，桩体严重变形，肥大，形状各异，未发现其他问题。
类似图 7、图 8 的情况共有 10 根，这些桩的检测曲线无一例外，形态复杂，振幅很大，信号相互重叠，不能不判Ⅲ、Ⅳ类桩，不敢不判Ⅲ、Ⅳ类桩。但是，开挖结果却表明，未发现有害缺陷。目前，只能将这种判重现象归因于桩体不规则。

7 判轻问题

在全部检测曲线中，有三根桩的检测曲线判为基本完整，定为Ⅱ类桩。但由于相邻桩的开挖，发现桩

体所存在的缺陷实际应当定为Ⅲ、Ⅳ类桩。属于分析判断过程中将类别判轻。例如，A60 号桩。图 9 示出 A60 号桩的检测曲线。

开挖情况是，在开挖 A61 号桩时发现 A60 号桩头明显倾斜，自桩顶向下至 3.5m 处共有断裂三处。处理方法是，从 3.5m 处剔除桩头然后接桩。

从曲线上看，在 3.0m 处有一同向反射且延续较长距离，桩底反射不明显，应当判为Ⅲ类桩。

8 讨论分析

将上述以上几种情况简单统计如下：

表 1		问题桩类型统计情况表						
分类	I、II 类	典型Ⅲ、Ⅳ类	扩后缩型	判重Ⅲ、Ⅳ类	低频大振幅型	判轻问题	其它	小计
根数	224	157	8	10	27	3	20	449
百分比	49.9%	35.0%	1.8%	2.2%	6.0%	0.6%	4.5%	100%

注：典型，表示判断类别与开挖情况吻合；判重或判轻，表示开挖情况与判断类别有较大出入，其它，表示未见相应的开挖资料。

从表 1 可以看出，不考虑 I、II 类桩和其它情况，在有问题的桩中，判别准确率为 93.7%，但漏判和误判达到 6.3%，特别是判轻类别有三根，如果不是及时发现，是会留下工程隐患的。

通常施工质量比较好的钻孔灌注桩的完整性检测，不致出现如上的复杂情况。尽管本工程是一个比较特殊的例子，但作为检测人员，其职责就是力求检测准确。在今后再次遇到类似工程时，如何做到判别的准确率为 100%呢？特别是不能出现判轻现象。

倘若将这个任务完全交由低应变反射波法来完成，恐怕是勉为其难。对于形态复杂、信号叠加、难于判断的检测曲线，按照现行规范标准，应当提请有关部门安排验证检测或确认检测。对于实在难以判断类别的检测曲线，从工程安全的角度出发，宁可重判，尽量通过其它方法或手段进行验证确认，也不要轻易放过，形成工程隐患。

还有一个在部分检测人员中形成的分析判断误区问题：在实际检测过程中，不少检测人员根据规范标准中的分类原则，不管桩身上部的缺陷反射信号多么明显强烈，将有无桩底反射（或疑似桩底反射）当作区分 II 桩和Ⅲ类桩的近似唯一的判据。笔者根据以往的实践经验以及文中所提工程的实际情况，例如图 5 中的 92 号桩，认为这种看法是片面的，而且比较容易形成判轻现象。在实际检测过程中，应当警惕出现这种误判。

9 结语

1、用低应变反射波法对钻孔灌注桩进行桩身完整性检测，需要考虑并仔细调查这类桩的施工条件、所处地质情况、施工质量以及开挖过程中发生的种种影响桩身质量的事情，对检测出的千差万别、五花八门的曲线形态，要慎重分析、小心判断、尽可能分类，而且加强验证。

2、在判别上吃不准的检测曲线（“实测信号复杂、无规律，无法准确判断；桩身截面渐变或多变，且变化幅度较大的混凝土灌注桩；”），根据现行规范标准宜结合其他检测方法进行判断。

3、不断积累经验，吸取教训，使误判减到最少。如果难以避免时，宜判重不判轻。然后通过其他检测手段进一步验证或确认，不能将问题轻易放过。

Problematic Issue and Analysis Method of Low strain integrity Testing for Case-in-place pile

Liu Wan'en , Chen Zhiqi and Xu Jianjiang
(Tianjin Institute of Geotechnical Investigation & Surveying, 300191)

Abstract : Low strain integrity testing for case-in-place pile is a difficult matter all along . Compared with driven pile , case-in-place pile is uncertain on pile diameter , shape of cross-section , strength of concrete , length of steel reinforcing cage and so on . For this , low strain integrity testing reflective wave is complex changeable and superimposition . The wave is disorder and difficult to analysis . In the paper , the problematic issue is elaboration through a classis project . And the possible analysis method is discussed .

Subject words : Low strain reflected wave testing ; Case-in-place pile ; Pile integrity ; Analysis method
参考文献

- 1 中华人民共和国行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2003, 2003 北京;
- 2 天津市工程建设标准《建筑基桩检测技术规程》DB 29-38-2002, 2002 天津。

